【附件 3】

臺南市 115 年度食農教育優良教案甄選

（封面）



教案名稱：超級魚戰士—台灣鯛

從魚塭到餐桌的惜食・科技探險

參賽組別：國小組

【附件 4】

臺南市 115 年度食農教育優良教案設計

課程架構圖



課程概覽

主題（節次）	食農面向	核心學習活動	學習內容	多元評量	實施場域
主題一 魚塭探險隊 （第 1 節）	農業生產與環境	繪本動畫導讀、魚塭實地踏查、六頂思考帽、Padlet 議題 2・3	食 E1、食 E2 食 E4	任務卡實作、訪談學習單一 Padlet 貼文	在地魚塭教室
主題二 鯛鯛變身記 （第 2 節）	飲食健康與消費	三清處理、三章一 Q 聰明選、香煎台灣鯛與共食、Padlet 議題 1・4	食 E2、食 E6 食 E8、食 E10 食 E12	實作評量規準 學習單二 Padlet 貼文	食農教室
主題三 魚鬆職人 （第 3 節）	飲食生活與文化	魚鬆三折頁 SOP、魚鬆御飯糰、全魚利用寶藏圖、惜食承諾、Padlet 議題 5	食 E9、食 E13 食 E15	實作評量規準 魚鬆互評、學習單三 Padlet 貼文	食農教室
主題四 AI 魚戰士 （第 4 節）	三面向統整＋科技應用	Scratch 語音闖關、AI 研究與遊戲共創、小小解說員、Padlet 議題 6	食 E3、食 E13	闖關答對率、AI 識讀 學習單四、闖關護照 Padlet 互評	電腦教室
延伸課程	飲食文化 農業與環境	鯛魚燒的祕密、魚骨變黃金（廚餘堆肥・魚菜共生）、台灣鯛皮革趣	食 E4、食 E15	作品展示 跨校解說	食農教室 自給農園

食農教育教案規劃表

主題（農產品或在地食農主題）	**主題：超級魚戰士—台灣鯛（在地養殖水產：台灣鯛／吳郭魚）** 以臺南沿海魚塭養殖的台灣鯛為主角，串聯「魚塭產地 → 食農教室 → 學校午餐 → 數位科技」四個學習場域，並融入惜食行動指南的「吃全食、惜食材、吃在地、愛分享、愛推廣」，帶領學生從認識家鄉養殖、動手料理、全魚利用到運用 AI 科技推廣，成為守護家鄉水產與餐桌的「超級魚戰士」。		
食農教育概念面項	■ **農業生產與環境** ■ **飲食健康與消費** ■ **飲食生活與文化** （三面向皆勾選，並就其「學習內容」發展教學設計）	**食農教育學習內容**	**A-1 農業生產與安全** 食 E1 了解家鄉農業發展的歷史，認識家鄉的自然環境特色與在地農業生產的關連。（台江內海陸化與魚塭聚落） 食 E2 認識農產品生長過程及農業生產方法的演變，透過體驗活動體會農業工作的樂趣與價值。（吳郭魚改良為台灣鯛、魚塭踏查） 食 E3 描述家鄉農產品的特色，並分析進口與國產農產品的差異。（台灣鯛外銷與產銷履歷） **A-2 農業與環境** 食 E4 了解農業對環境保護及永續發展的價值與重要性。（水車增氧、寒害防治、全魚利用與堆肥） **B-1 飲食與健康** 食 E6 認識常見食物，了解飲食習慣對身體健康的影響，並能選擇健康的食物。（台灣鯛的優質蛋白質） **B-2 飲食消費與生活型態** 食 E8 分析比較不同的消費管道，建立健康安全消費的覺知。（三章一 Q 與追溯 QR Code） 食 E9 辨別食物與食品的差異，選購在地、當季與安全的食材，製作簡易餐點。（香煎台灣鯛、魚鬆御飯糰） 食 E10 了解食物從農場到餐桌的過程，辨別及選擇對環境較低傷害的農產品。（食物里程） **C-1 飲食習慣** 食 E12 樂於與他人共食，展現分享的情懷。（共食分享、魚鬆帶回家） 食 E13 了解食物來源及餐食製備過程中的辛勞，養成惜食與感恩的情懷。（光盤行動、惜食承諾） **C-2 飲食文化** 食 E15 參與體驗活動、認識家鄉飲食文化，欣賞與尊重多元飲食文化。（府城魚鬆、日本鯛魚燒）
教學對象	國小五年級（高年級）／共 4 節課 160 分鐘，另附 3 項延伸課程（課後及彈性學習時間實施）		

設計理念

一、從家鄉的魚塭出發

本校位於臺南沿海的魚塭聚落，昔日是台江內海，泥沙淤積後留下低窪、帶鹹的土地，

先民挖成一口口魚塭，造就了今日放眼望去水車轉動的養殖地景。許多孩子的家人就是養殖戶，營養午餐也常出現台灣鯛，但孩子對「家門口的魚」卻十分陌生：不知道牠為什麼叫台灣鯛、不知道阿公為了寒流要半夜巡塭，甚至因為怕刺、怕腥而把魚肉剩在餐盤裡。我們希望讓孩子重新「看見」家鄉的養殖產業，進而珍惜每一口得來不易的食物。

二、以自編繪本串起學習主線

教學團隊自編在地繪本《超級魚戰士—台灣鯛》，以五年級的阿土、養殖 30 年的阿公與魚塭裡的領頭魚「鯛鯛」為主角，18 個跨頁依序走過魚塭歷史、吳郭魚的由來、口孵育幼、水車與三清、凌晨收成、食農教室料理、學校午餐三章一 Q、全魚利用、寒害、鯛魚燒與 AI 科技。繪本並製作成配音動畫，作為每一節課的「引起動機」與情境主線，讓抽象的產業知識變成孩子能共感的故事。



▲ 自編繪本《超級魚戰士》角色設定：阿土、小晴、阿公、阿忠叔叔、老師與鯛鯛

三、扣合三面六項與惜食行動

課程完整涵蓋食農教育三面向：在「農業生產與環境」面向實地踏查魚塭、認識養殖科技與寒害風險；在「飲食健康與消費」面向學習三清處理、營養與三章一 Q 選購；在「飲食生活與文化」面向動手煎魚、炒魚鬆、共食分享並認識日本鯛魚燒文化。全程融入環境部惜食行動指南的「吃全食、惜食材、吃在地、愛分享、愛推廣」，以「全魚利用」讓魚頭、魚骨、魚皮、魚鱗、內臟都不浪費，實踐零廚餘。

四、手作體驗結合 AI 科技，培養未來素養

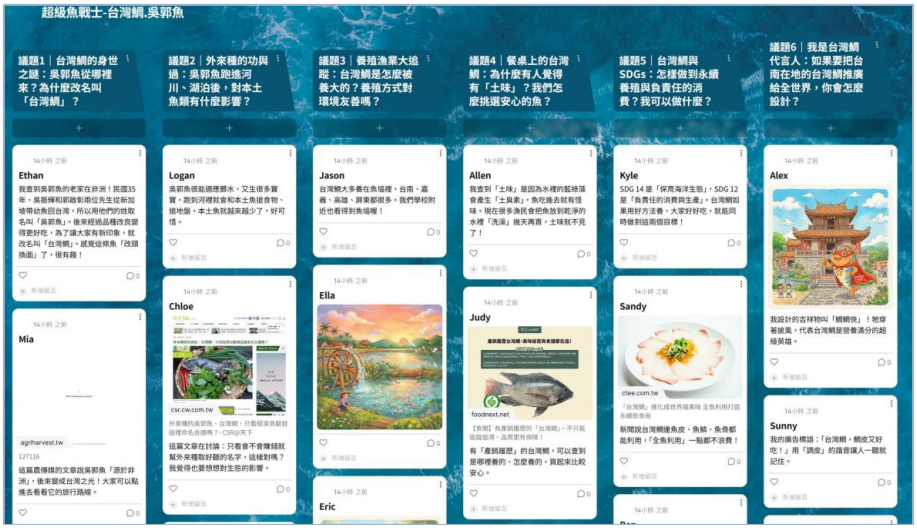
課程以「看見—動手—珍惜—創新」四階段設計：看見產地的辛勞、動手料理在地食材、珍惜全魚資源，最後運用 Scratch 語音互動闖關遊戲與生成式 AI，讓孩子成為能查證資訊、會用科技推廣在地食材的「超級魚戰士」。並搭配六頂思考帽、魚鬆三折頁、闖關護照與實作評量規準，落實多元評量，呼應 SDG 2、3、4、12、14 等永續發展目標。



▲ 設計理念：看見—動手—珍惜—創新

五、Padlet 議題交流牆，讓思考延伸到課後

教學團隊建置「超級魚戰士—台灣鯛・吳郭魚」Padlet 議題交流牆，設計六大探究議題：①台灣鯛的身世之謎、②外來種的功與過、③養殖漁業大追蹤、④餐桌上的台灣鯛、⑤台灣鯛與 SDGs、⑥我是台灣鯛代言人，分別對應四節課的學習重點。學生課後以文字、照片、新聞連結與 AI 創作張貼觀點，再以按讚與留言進行同儕回饋，教師據以進行形成性評量。其中「外來種的功與過」引導學生思辨吳郭魚帶來的經濟價值與生態衝擊，培養多元觀點與批判思考；掃描 QR Code 即可進入，家長也能一同參與，讓食農學習從教室延伸到家庭。



▲ Padlet 議題交流牆：六大議題與學生貼文

▲ 掃描進入議題交流牆

六、學習目標

1. 能說出家鄉魚塭的形成歷史與台灣鯛的名稱由來、生長特性及養殖方式。（認知）

2. 能正確完成台灣鯛的「三清」處理，並安全煎魚、製作魚鬆御飯糰。（技能）
3. 能辨識三章一 Q 標章、掃描追溯 QR Code，選擇在地、安全的水產品。（技能）
4. 能提出全魚利用與惜食的具體做法，並以行動實踐光盤與分享。（情意）
5. 能運用 Scratch 與生成式 AI 學習，並查證 AI 資訊的正確性。（科技素養）
6. 能在 Padlet 議題交流牆以圖文表達觀點、引用資料來源，並回應同儕。（溝通表達）

教學策略：繪本動畫導讀、實地踏查、協同教學（在地養殖達人）、分組合作學習、六頂思考帽、實作體驗、遊戲化學習（Scratch AI 闖關）、AI 識讀與查證、Padlet 議題交流、小小解說員發表。

課程架構

超級魚戰士學習地圖（4 節課＋3 項延伸課程）



【主題一】魚塭探險隊（第 1 節）—農業生產與環境：魚塭踏查、水車與三清、六頂思考帽、Padlet 議題 2・3

【主題二】鯛鯛變身記（第 2 節）—飲食健康與消費：三清處理、三章一 Q、香煎台灣鯛與共食、Padlet 議題 1・4

【主題三】魚鬆職人（第 3 節）—飲食生活與文化：魚鬆三折頁 SOP、魚鬆御飯糰、全魚利用寶藏圖、Padlet 議題 5

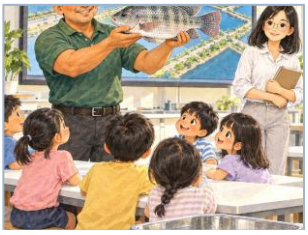
【主題四】AI 魚戰士（第 4 節）—科技創新：Scratch 語音闖關、AI 研究報告、小小解說員發表、Padlet 議題 6

【延伸課程】鯛魚燒的祕密／魚骨變黃金（廚餘機堆肥・魚菜共生）／台灣鯛皮革趣

教學流程

教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
主題一：魚塭探險隊—認識超級魚戰士的家（第 1 節，40 分鐘）				
5 分鐘	**【引起動機】繪本動畫導讀** 1. 播放自編繪本動畫《超級魚戰士》第 1～3 幕，認識主角阿土、阿公與魚塭裡的領頭魚「鯛鯛」。 2. 提問：「你家附近有魚塭嗎？為什麼我們的家鄉有這麼多魚塭？」「阿公為什麼說台灣鯛是超級魚戰士？」請學生連結生活經驗發表。 3. 揭示任務：化身「魚塭探險隊」，到學校附近的魚塭找出超級魚戰士的祕密。  ▲ 繪本第 1 跨頁  ▲ 繪本第 2 跨頁插圖	繪本動畫 教學簡報 繪本第 1～3 跨頁	教室	**【口語評量】** 重點：能連結生活經驗說出看過的魚塭景象。
25 分鐘	**【發展活動】魚塭實地踏查** ※課前：聯繫在地養殖戶確認路線，備妥救生圈；學生穿防滑鞋，教師與志工家長隨隊。 1. 安全守則：不靠近塭堤邊緣、不觸碰水車與電線、聽哨音集合。 2. 養殖達人解說（10 分）：(1) 台江內海陸化形成魚塭的歷史；(2) 水車打水增氧的原理；(3) 收成前移入清水池，做到「水清、飼料清、環境清」；(4) 台灣鯛媽媽「口孵」護幼的特性。 3. 分組「魚塭偵探任務」（15 分）：每組 4 人分任觀察員、紀錄員、攝影師、提問官，完成①數一數一口魚塭有幾座水車；②觀察水色與魚群浮頭情形；③找一找魚塭周邊生態（白鷺鷥、紅樹林）；④訪問養殖達人一個問題（例：最怕什麼天氣？），以平板拍照紀錄。	學習單一 魚塭偵探任務卡 平板、哨子 救生圈	在地魚塭（學校步行約 5 分鐘之養殖場）	**【實作評量】** 重點：能分工完成 4 項觀察任務。 **【訪談評量】** 重點：能有禮貌地提問並記錄養殖達人的回答。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
	 ▲ 繪本第 7 跨頁  ▲ 繪本第 3 跨頁插圖			
10 分鐘	**【綜合活動】六頂思考帽說魚塭** 1. 回到教室，以六頂思考帽引導小組討論「在魚塭養台灣鯛」：白帽（看到的事實）、紅帽（我的感受）、黃帽（養殖的好處）、黑帽（寒害、缺氧、颱風等風險）、綠帽（我的好點子）、藍帽（小組結論）。 2. 小組把六色便利貼貼上海報，各派一人 30 秒分享。 3. 教師統整：台灣鯛不怕熱、不挑食、長得快、耐鹽，是最適合沿海魚塭的「超級魚戰士」，但要靠養殖戶日夜守護才能平安長大，引導學生感謝食物生產者的辛勞。 4. Padlet 議題交流（課後）：掃描 QR Code 進入「超級魚戰士」議題交流牆，在「議題 3 養殖漁業大追蹤」張貼魚塭踏查的照片與發現；在「議題 2 外來種的功與過」寫下黑帽思考：吳郭魚跑進河川後，對本土魚類有什麼影響？並為兩位同學的貼文按讚、留言。  ▲ Padlet 議題 2、3  ▲ 掃描進入議題交流牆	六頂思考帽海報 六色便利貼 學習單一 Padlet 議題交流牆 QR Code	教室	**【學習單評量】** 重點：完成六頂思考帽至少 4 頂。 **【同儕互評】** 重點：以「一個讚＋一個建議」回饋他組。 **【Padlet 貼文評量】** 重點：能具體描述觀察並回應同學。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
主題二：鯛鯛變身記—三清處理與香煎台灣鯛（第 2 節，40 分鐘）				
5 分鐘	**【引起動機】餐桌解密：吳郭魚＝台灣鯛？** 1. 播放繪本動畫第 4～5 幕：民國 35 年吳振輝、郭啟彰兩位先生自新加坡帶回魚苗，存活的 13 尾繁衍成「吳郭魚」。 2.「猜猜我是誰」：出示吳郭魚全魚與台灣鯛魚片，學生舉牌判斷是不是同一種魚；揭曉經過品種改良、清水池養殖與產銷履歷檢驗，吳郭魚升級為外銷國際的「台灣鯛」。  ▲ 繪本第 4 跨頁  ▲ 繪本第 9 跨頁插圖	繪本動畫 吳郭魚全魚、台灣鯛魚片 是非舉牌	食農教室	**【舉牌評量】** 重點：能說出吳郭魚與台灣鯛的關係。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
12 分鐘	**【發展活動一】魚體構造與三清** 1. 在地養殖達人（協同教學）以實物介紹：魚鰭是槳、魚鱗是盔甲、魚鰓是呼吸器；鰓色鮮紅代表新鮮。 2. 示範「三清」SOP：去鱗（湯匙由尾往頭刮）→去鰓→去內臟（洗淨腹腔黑膜是去腥關鍵）。 3. 分組實作：每組一尾台灣鯛，戴手套用湯匙刮魚鱗，觀察鱗片形狀與魚鰓顏色；剪刀與刀具部分由成人操作。 4. 魚鱗、魚骨、內臟分類放入「全魚利用回收盒」，留待第三節與延伸課程使用。 ※注意：使用圓頭剪刀與手套，處理後以肥皂洗手、桌面以清水擦拭。  ▲ 繪本第 9 跨頁插圖  ▲ 繪本第 6 跨頁插圖	台灣鯛全魚 湯匙、圓頭剪刀 手套、砧板 全魚利用回收盒	食農教室	**【實作評量】** 依「實作評量規準」三清向度。 重點：能說出三清順序並正確完成去鱗。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
5 分鐘	**【發展活動二】三章一 Q 聰明選** 1. 出示學校午餐的台灣鯛魚片包裝，認識 CAS 台灣優良農產品、有機、產銷履歷三種標章與追溯 QR Code（三章一 Q）。 2. 用平板掃描產銷履歷 QR Code，查出養殖場所在地與收成日期，估算「魚塭到學校」的食物里程，理解吃在地又新鮮又低碳。 3. 營養小教室：台灣鯛每 100 公克約含 18～20 公克優質蛋白質、脂肪低、刺少好入口，是成長期的好選擇。  ▲ 繪本第 12 跨頁  ▲ 繪本第 12 跨頁插圖	魚片包裝實物 平板 產銷履歷資訊網 營養卡	食農教室	**【實作評量】** 重點：能完成 QR Code 掃描並找出產地。 **【學習單評量】** 學習單二標章與營養題。
13 分鐘	**【發展活動三】香煎台灣鯛與共食** 1. 安全說明：瓦斯爐開關、熱油安全、鍋柄朝內、一人掌鍋一人遞料。 2. 分組煎魚：魚片以廚房紙巾吸乾水分→熱鍋少油→魚皮朝下中火煎 2～3 分鐘→翻面再煎 2 分鐘，撒少許鹽。 3. 共食分享：開動前全班一起說「謝謝養魚人、謝謝這尾魚」，以湯匙分食，挑戰餐盤清潔溜溜。  ▲ 繪本第 10 跨頁插圖  ▲ 繪本第 10 跨頁插圖	桌上型瓦斯爐 平底鍋、鍋鏟 台灣鯛魚片 食用油、鹽	食農教室	**【實作評量】** 依「實作評量規準」煎魚向度。 **【觀察評量】** 重點：分工合作、用火安全與衛生。

教學流程

教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
5 分鐘	**【綜合活動】惜食大挑戰** 1. 檢視各組餐盤是否「光盤」，討論剩下的魚頭、魚骨還能做什麼，引出第三節的全魚利用。 2. 完成學習單二；家庭任務：與家人分享煎魚祕訣並在家煎一次魚，親子共煮照片上傳班級雲端牆。 3. Padlet 議題交流（課後）：在「議題 1 台灣鯛的身世之謎」查證吳郭魚的來源與改名原因，並附上資料來源；在「議題 4 餐桌上的台灣鯛」分享「土味」的成因與挑選安心魚的小撇步。  ▲ Padlet 議題 1、4  ▲ 繪本第 5 跨頁	學習單二 班級雲端牆 Padlet 議題 1、4	食農教室	**【學習單評量】** 重點：能寫出三清與聰明選魚的方法。 **【家庭實踐】** 親子共煮紀錄。 **【Padlet 貼文評量】** 重點：能附上可信的資料來源。
主題三：魚鬆職人—台灣鯛魚鬆與全魚惜食（第 3 節，40 分鐘）				
3 分鐘	**【引起動機】繪本第 11、13 幕** 阿土把台灣鯛變成魚鬆、阿忠叔叔說「超級魚戰士全身都是寶」。提問：「一尾魚有多少部分可以吃、可以用？」  ▲ 繪本第 11 跨頁  ▲ 繪本第 13 跨頁	繪本動畫 繪本第 11、13 跨頁	食農教室	**【口語評量】** 重點：能說出魚的可利用部位。
22 分鐘	**【發展活動一】魚鬆職人工作坊（依「台灣鯛魚鬆三折頁」SOP）** ※課前：教師將台灣鯛加薑片、米酒蒸熟放涼。 分組角色：主廚（翻炒）、副主廚（挑刺）、品管員（檢查殘刺與衛生）、紀錄員（拍照並勾選三折頁檢核）。	台灣鯛魚鬆三折頁 蒸熟台灣鯛 鑷子、不沾鍋、木鏟 醬油、糖 白飯、海苔、	食農教室	**【實作評量】** 依「實作評量規準」魚鬆向度：色澤金黃、乾爽蓬鬆、無殘刺。 **【同儕互評】**

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
	步驟 1 挑刺剝鬆（5 分）：用鑷子挑出魚刺，以手或叉子把魚肉剝成細絲。 **步驟 2 乾炒去水（8 分）：**不沾鍋中小火不停翻炒，讓水分蒸發。 **步驟 3 調味增香（5 分）：**加入醬油、糖與少許油，炒至金黃蓬鬆；落實「少油、少鹽、少糖」。 **步驟 4 冷卻檢查與御飯糰（4 分）：**攤開放涼並再次檢查殘刺，拌入白飯以模具壓成三角御飯糰、包上海苔。  ▲ 繪本第 11 跨頁插圖  ▲ 繪本第 11 跨頁插圖	三角模具		重點：以闖關護照品評他組魚鬆。
10 分鐘	**【發展活動二】全魚利用寶藏圖** 1. 教師展示台灣鯛全魚利用：魚頭魚骨→熬高湯；魚皮→鞣製成皮革鑰匙圈；魚鱗→萃取膠原蛋白；內臟與殘渣→廚餘機發酵→堆肥→學校自給農園種菜。 2. 小組完成學習單三「全魚利用寶藏圖」連連看，並設計一個自己的惜食料理點子（例：魚骨高湯煮味噌湯）。 3. 連結惜食行動指南：吃全食、惜食材、愛分享。  ▲ 繪本第 13 跨頁插圖  ▲ 繪本第 13 跨頁插圖	學習單三 全魚利用回收盒 台灣鯛皮革作品 廚餘機	食農教室	**【學習單評量】** 重點：能正確連結 5 個部位的用途並提出 1 個惜食點子。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
5 分鐘	**【綜合活動】魚鬆分享與惜食承諾** 1. 品嚐自製魚鬆御飯糰，分享口感與心情。 2. 每人寫一句「惜食承諾」貼在班級惜食樹；剩餘魚鬆分裝，帶回家與家人分享（愛分享）。 3. Padlet 議題交流（課後）：在「議題 5 台灣鯛與 SDGs」張貼全魚利用的新聞或自己的惜食承諾，說明它和 SDG 12「負責任的消費與生產」、SDG 14「保育海洋生態」的關係。  ▲ Padlet 議題 5、6  ▲ 繪本第 10 跨頁	惜食承諾卡 分裝袋 Padlet 議題 5	食農教室	**【情意評量】** 重點：惜食承諾具體可行。 **【Padlet 貼文評量】** 重點：能連結 SDGs 說明惜食行動。
主題四：AI 魚戰士—科技闖關與成果發表（第 4 節，40 分鐘）				
3 分鐘	**【引起動機】繪本第 16 幕** AI 魚戰士搶答，阿公用手機看魚塭水溫與溶氧，認識智慧養殖。  ▲ 繪本第 16 跨頁	繪本動畫 繪本第 16 跨頁	電腦教室	**【口語評量】** 重點：能說出科技如何幫助養殖。

教學流程				
教學時間	**活動內容** **（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）**	**教學媒材**	**預定實施場域**	**多元評量方式與重點**
15 分鐘	**【發展活動一】超級魚戰士 Scratch AI 闖關** 1. 教師以 Scratch 自製「超級魚戰士」闖關遊戲，運用文字轉語音與語音辨識擴充積木；題庫涵蓋前三節：名稱由來、三清、三章一 Q、水車功能、全魚利用、惜食行動。 2. 小組輪流對著平板麥克風作答，答對累積「魚鱗盔甲」能量，闖過產地關、料理關、惜食關，打敗「浪費怪獸」。 3. 進階挑戰：小組修改程式，新增一題自己出的題目，與他組交換挑戰。	平板／筆電 Scratch 3.0 耳機麥克風 闖關遊戲	電腦教室	**【實作評量】** 重點：闖關答對率達八成。 **【程式評量】** 重點：能新增 1 題並正確執行。
14 分鐘	**【發展活動二】AI 研究小組：世界各地的「鯛」與 AI 遊戲共創** 1. 小組以學校教育帳號使用生成式 AI（Gemini Canvas）提問：「日本的真鯛和台灣鯛有什麼不同？」「台灣鯛外銷到哪些國家？」「鯛魚燒為什麼叫鯛魚燒？」 2. AI 識讀：比對 AI 回答與教師提供的農業部資料卡，找出需要查證或可能錯誤的地方，建立「AI 會出錯、資料要查證」的觀念。 3. AI 遊戲共創：小組把查證後的知識寫成提示詞，請 AI 生成「台灣鯛魚塭經營」或「台灣鯛進化」小遊戲並試玩、修正關卡內容。 4. 完成學習單四「AI 魚戰士研究報告」：比較台灣鯛與日本真鯛（淡水／海水、養殖方式、料理），寫下一則經查證的冷知識。  ▲ 繪本第 16 跨頁插圖  ▲ 繪本第 16 跨頁插圖	生成式 AI（Gemini Canvas） 農業部資料卡 學習單四	電腦教室	**【學習單評量】** 重點：能完成兩種鯛的比較表。 **【AI 識讀】** 重點：能指出至少 1 處需查證的資訊。 **【作品評量】** 重點：遊戲內容正確融入台灣鯛知識。

教學流程

教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
8 分鐘	**【綜合活動】小小解說員與闖關護照** 1. 各組以「30 秒小小解說員」介紹最想推薦的台灣鯛知識，平板錄影並剪輯成班級成果影片（愛推廣）。 2. 完成「超級魚戰士闖關護照」自評與互評，頒發「超級魚戰士小達人」徽章。 3. Padlet 成果發布：各組把 AI 協作設計的吉祥物、廣告標語或 30 秒解說影片上傳到「議題 6 我是台灣鯛代言人」，全班按讚、留言互評，選出最佳代言作品，並開放家長掃描 QR Code 欣賞（愛推廣）。 4. 教師總結：從魚塭到餐桌，台灣鯛背後有養殖戶的辛勞、科技的守護，以及每個人的惜食行動。  ▲ 繪本第 17 跨頁  ▲ 掃描進入議題交流牆	闖關護照 徽章 平板錄影 Padlet 議題 6 QR Code	電腦教室	**【口語評量】** 依「實作評量規準」發表向度。 **【自評與互評】** 闖關護照。 **【Padlet 互評】** 重點：能具體說出他組作品的優點。
延伸課程（課後／彈性學習時間）				
延伸課程	**延伸一：鯛魚燒的祕密（飲食文化）** 認識日本「鯛」指的是海水的真鯛，是喜慶吉祥的象徵，鯛魚燒只是做成魚的形狀；學生把自製台灣鯛魚鬆包進麵糊，烤出「真的有鯛魚的鯛魚燒」，比較臺日飲食文化。  ▲ 繪本第 15 跨頁插圖  ▲ 繪本第 15 跨頁插圖			

教學流程

教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點
延伸課程	**延伸二：魚骨頭變黃金（農業與環境）** 收集魚骨、內臟與廚餘放入校園廚餘機發酵成堆肥，施用於學校自給農園種植蔬菜，並介紹「魚菜共生」：魚的排泄物養菜、菜淨化水再回到魚池，完成資源循環。			
延伸課程	**延伸三：台灣鯛皮革趣（全魚利用）** 認識魚皮也能鞣製成皮革的全魚利用概念，學生在台灣鯛造型的壓紋皮革上描繪鱗片與魚鰭、彩繪上色，製作成鑰匙圈，體會「魚的盔甲變成我的寶物」，並在跨校交流時擔任小小解說員分享成果。  ▲ 繪本第 13 跨頁插圖  ▲ 繪本第 17 跨頁插圖			

教學成效與省思

學生學習成效

1. 認知：學生能以繪本情節說出魚塭形成的歷史、吳郭魚與台灣鯛的關係及三清步驟，並在 Scratch 闖關中正確回答多數題目，顯示繪本主線有助於知識的記憶與連結。

2. 技能：學生從不敢摸魚，到能分工刮魚鱗、煎魚、挑刺炒魚鬆，並依三折頁 SOP 完成魚鬆御飯糰，展現實作與合作能力。

3. 情意：共食時主動說出感謝，餐盤魚肉剩食減少；學生把魚鬆帶回家與家人分享，並在家庭任務中與家人一起煎魚，惜食由學校延伸到家庭。

4. 表達與思辨：Padlet 議題交流牆讓不擅長口語發表的學生也能用圖文分享，學生貼文會引用農傳媒、天下 CSR 等報導，並出現「外來種是否該取好聽名字」的討論，顯示議題交流提升了資訊判讀與多元觀點。

教學省思與調整

1. 魚塭踏查需事先與養殖戶確認天候與安全動線，並安排志工家長協助分組帶隊；遇雨天改以繪本動畫與養殖戶視訊連線替代。

2. 魚鬆炒製需時較長，課前先將魚肉蒸熟，課堂聚焦挑刺與炒製；以三折頁 SOP 讓各組自主操作，教師得以專心巡視安全。

3. 使用生成式 AI 時採學校教育帳號並由教師全程引導，學生先比對資料卡查證，再把正確知識寫進 AI 共創的小遊戲，兼顧隱私與資訊素養；未來可讓學生自行設計 Scratch 題庫，提升自主

教學流程

教學時間	活動內容 （說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）	教學媒材	預定實施場域	多元評量方式與重點

學習。

4. 本課程連結在地養殖戶、學校午餐與自給農園，可發展為校訂課程的「家鄉水產」主題，逐年延伸至其他在地魚種。

參考資源

1. 林如萍（2021）。食農教育教學知能手冊。臺北市：農業部。
2. 林如萍（主編）（2022）。美好生活的實踐：食農教育教案手冊。臺北市：行政院農業委員會。
3. 農業部食農教育資訊整合平臺。https://fae.moa.gov.tw/
4. 農業部產銷履歷農產品資訊網。https://taft.moa.gov.tw/
5. 衛生福利部食品藥物管理署：食品營養成分資料庫。https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx
6. 環境部：惜食行動指南（本計畫附件 2「惜食行動」）。
7. 農業部水產試驗所：吳郭魚（台灣鯛）養殖相關資料。https://www.tfrin.gov.tw/
8. Scratch 官方網站。https://scratch.mit.edu/
9. de Bono, E. (1985). Six Thinking Hats. Boston: Little, Brown and Company.
10. 超級魚戰士—台灣鯛・吳郭魚 Padlet 議題交流牆。https://padlet.com/maxchin1/padlet-tinhk51xuvj8lz2a
11. 超級魚戰士—台灣鯛 教學資源網站（教案、繪本、動畫、學習單、簡報）。https://maxchin18.github.io/super-fish-warrior/

※ 自編繪本文本、學習單與評量內容為教學團隊原創；繪本插圖、課程架構圖、學習單與三折頁版面由教學團隊以生成式 AI（ChatGPT）依原創文本協作繪製。

附件

附件一　自編繪本《超級魚戰士—台灣鯛》（角色設定與 18 跨頁）
附件二　繪本動畫分鏡與影片說明
附件三　台灣鯛魚鬆三折頁（外頁、內頁）
附件四　學習單一～四
附件五　實作評量規準表、超級魚戰士闖關護照
附件六　教學活動照片紀錄
附件七　教學簡報《超級魚戰士—台灣鯛》
附件八　Padlet 議題交流牆（截圖與 QR Code）

教學資源網站

教案、自編繪本、繪本動畫、學習單與評量、魚鬆三折頁、教學簡報、Padlet 議題交流牆，皆可於網站線上瀏覽與下載：

https://maxchin18.github.io/super-fish-warrior/

附件一　自編繪本《超級魚戰士—台灣鯛》

文本：教學團隊原創　插圖：教學團隊以 ChatGPT 依原創文本協作繪製　版式：橫式跨頁、左右兩頁連續畫面，共 18 跨頁



▲ 繪本封面



▲ 角色設定



第 1 跨頁　清晨的臺南安南區土城，天剛亮，魚塭上一排排水車轉啊轉，打起白色的水花。阿土坐在阿公的小貨車上，沿著田埂巡魚塭。水面下，一群銀灰色的台灣鯛正排著隊游過去，領頭的那一尾特別壯，阿土叫牠「鯛鯛」，說牠是魚塭裡的超級魚戰士。



第 2 跨頁　「阿公，為什麼土城有這麼多魚塭？」阿土問。阿公指著遠方說：「我們這裡在鹽水溪和大海之間，很久以前是一片叫做台江內海的海。後來泥沙淤積、海水退去，留下來的土地又低又鹹，種田不容易，大家就挖成一口一口的魚塭。台灣鯛淡水、半鹹水都能住，最適合在這裡長大。」



第 3 跨頁　阿公把飼料撒進池裡，魚群「嘩啦」一聲全衝了上來，水面像煮開的鍋子一樣翻滾。「阿公，為什麼你說台灣鯛是超級魚戰士？」阿土問。「牠不怕熱、不挑食、長得快，淡水、半鹹水都住得慣，身體強壯，很少生病。」阿公笑著說，「全臺灣的養殖魚裡，牠是最厲害的戰士。」



第 4 跨頁　「可是，阿公以前都叫牠吳郭魚。」阿土想起來。「對，牠本來的名字就叫吳郭魚。」阿公說，「民國三十五年，吳振輝和郭啟彰兩位先生，辛辛苦苦用水桶把魚苗從新加坡帶回臺灣，一路上只剩下十三尾活著。就是這十三尾魚，變成今天全臺灣魚塭裡的魚，所以大家把兩個人的姓合起來，叫牠吳郭魚。」



第 5 跨頁　「那為什麼現在又叫台灣鯛？」阿土又問。「經過幾十年的改良，牠的肉變多、刺變少，養在乾淨的水裡也沒有土味，還要通過檢驗、貼上產銷履歷標章，用手機一掃就知道是哪一口魚塭養大的，大家就給牠一個新名字—台灣鯛。」阿公說，「台灣鯛切成魚片，坐船、坐飛機賣到日本、美國，是臺灣之光喔！」



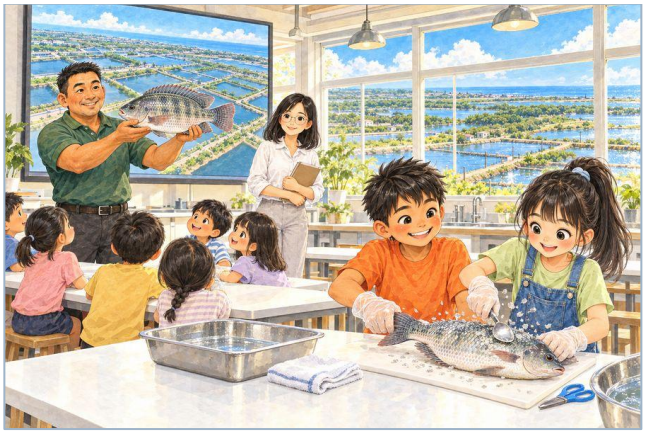
第 6 跨頁　阿土蹲在塭邊，發現一尾母魚的嘴巴鼓鼓的，一直不吃東西。「牠生病了嗎？」「不是，牠在孵蛋。」阿公說，「台灣鯛媽媽會把魚卵含在嘴巴裡，一直到小魚孵出來；小魚遇到危險，還會游回媽媽嘴裡躲起來。」阿土說：「原來超級魚戰士的祕密基地，是媽媽的嘴巴！」



第 7 跨頁　「阿公，魚塭為什麼要裝這麼多水車？」「水車把水打起來，就像幫魚打氣，把空氣送進水裡，魚才有氧氣可以呼吸。」阿公又指著旁邊一口清澈的池子說：「收成之前，魚要先搬到這口清水池住幾天，把肚子裡的東西排乾淨，才不會有土味。水要清、飼料要清、環境要清，這叫魚塭的『三清』。」



第 8 跨頁　夏天的凌晨三點，天還黑著，阿公和工人們拉起長長的魚網，台灣鯛在網裡銀光閃閃地跳。魚被送上冷藏車，載到加工廠，變成一片片乾淨的魚片，冷凍、裝箱。「鯛鯛會去哪裡？」阿土問。「牠會游到很遠很遠的餐桌上。」阿公說，「土城的台灣鯛，游到了全世界。」



第 9 跨頁　開學了，老師帶著全班到食農教室上課。養殖達人阿忠叔叔舉起一尾台灣鯛模型：「魚鰭是牠的槳，魚鱗是牠的盔甲，魚鰓是牠的呼吸器。」接著示範處理魚的「三清」：去鱗、去鰓、去內臟。「處理乾淨，魚才不會腥，也才衛生。」阿土和小晴戴上手套，小心地用湯匙順著方向刮魚鱗。



第 10 跨頁　小晴握著鍋鏟，把台灣鯛魚片放進鍋裡，「滋—」的一聲，香味飄滿整間教室。魚片煎得兩面金黃，全班圍成一圈，用湯匙一人一口分著吃。「這是我吃過最好吃的魚！」阿土說。「吃魚之前，先謝謝養魚的人，也謝謝這尾魚。」老師說，「珍惜每一口食物、不浪費，這就是『惜食』。」大家把盤子吃得乾乾淨淨，連一小塊魚肉都沒有剩下。



第 11 跨頁　第二次上課，大家要把台灣鯛變成魚鬆。蒸熟的魚肉先用鑷子把魚刺一根一根挑乾淨，放進鍋裡用小火慢慢翻炒，加一點醬油和糖，炒到魚肉變得乾乾鬆鬆、金黃噴香。再拌進熱騰騰的臺南米飯，用海苔包起來，捏成三角御飯糰。「少油、少鹽、少糖，魚鬆飯糰才健康。」老師提醒大家。



第 12 跨頁　星期三的營養午餐，餐盤裡出現一塊香噴噴的台灣鯛。營養師阿姨說：「台灣鯛有滿滿的蛋白質，脂肪很少，可以幫助身體長大、頭腦變聰明。」老師拿起魚片的包裝袋說：「學校午餐的食材都要有『三章一 Q』—CAS 優良農產品、有機、產銷履歷三種標章，或是能用手機掃描、查到產地的 QR Code。今天的魚就有產銷履歷，是從學校附近的魚塭送來的，從魚塭到餐桌只有幾公里，新鮮又低碳。」阿土吃多少拿多少，把魚肉吃得一乾二淨，魚骨頭整整齊齊排在盤子邊。



第 13 跨頁　「魚肉做成魚鬆，剩下的魚頭、魚骨、魚皮、魚鱗要丟掉嗎？」小晴問。「超級魚戰士全身都是寶，惜食就是要『吃全食』。」阿忠叔叔說，「魚頭和魚骨熬成高湯；魚皮曬乾鞣製，可以做成皮夾和鑰匙圈；魚鱗可以提煉膠原蛋白；內臟可以做成肥料種菜，一樣都不浪費。」大家動手做了一個魚皮鑰匙圈，阿土說：「牠的盔甲，變成我的寶物了。」



第 14 跨頁　冬天寒流來了，電視說明天氣溫會降到十度以下。「台灣鯛不怕熱，卻很怕冷。」阿公皺著眉說，「水溫太低，魚會凍傷。」那天晚上，阿公把池水加深，架起擋風的帆布，半夜還要去巡好幾次。阿土裹著棉被跟在阿公身邊，對著池水小聲說：「鯛鯛，你要撐住喔！」



第 15 跨頁　寒流過去，魚塭平安無事。老師帶大家做熱呼呼的鯛魚燒。「鯛魚燒裡面為什麼沒有鯛魚？」阿土問。「在日本，鯛魚是幸福吉祥的魚，鯛魚燒只是做成魚的形狀。」老師說。小晴靈機一動，把上次做的台灣鯛魚鬆包進麵糊裡，烤出全班第一個「真的有鯛魚的鯛魚燒」，大家笑得合不攏嘴。



第 16 跨頁　電腦教室裡，老師打開「超級魚戰士」闖關遊戲。螢幕上的 AI 魚戰士大聲問：「處理台灣鯛的三清，是哪三件事？」阿土那一組對著麥克風喊：「去鱗、去鰓、去內臟！」AI 聽懂了，分數「叮」地一聲加上去。阿公也學會用手機看魚塭的水溫和氧氣，他說：「以前要半夜起來看水，現在用手機就看得到，真是太神奇了！」



第 17 跨頁　春天，別的學校的同學來土城交流，阿土和小晴當小小解說員。他們端出魚鬆御飯糰，展示魚皮鑰匙圈和全魚利用海報，再帶大家到阿公的魚塭看水車和口孵的魚媽媽。「原來吃一尾魚，背後有這麼多人在努力。」客人說。阿公站在一旁，笑得比誰都開心。



第 18 跨頁　傍晚，夕陽把魚塭染成金色，水車還在轉，鯛鯛帶著魚群從阿土腳邊游過。阿土和小晴在塭邊許下心願：希望魚塭的水永遠乾淨，台灣鯛年年豐收，阿公平平安安，每個人都懂得惜食，超級魚戰士能一直游向全世界的餐桌。

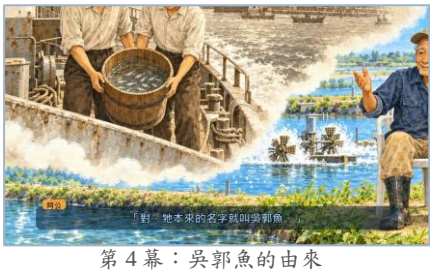
附件二　繪本動畫分鏡與影片說明

影片名稱	自編繪本動畫《超級魚戰士—台灣鯛》
影片規格	MP4（H.264／AAC）・1920×1080・片長約 8 分 51 秒・內嵌繁體中文字幕，另附 SRT 字幕檔
製作方式	18 幅跨頁插圖由教學團隊以 ChatGPT 依原創繪本文本生成；以鏡頭推移（由左頁移向右頁，呼應跨頁連續畫面）與淡入淡出轉場製成動畫，並配上柔和背景音樂。
配音	AI 語音多角色配音：旁白、阿土、小晴、阿公、阿忠叔叔、老師、營養師阿姨，字幕標示說話角色，方便學生跟讀。
教學運用	各節「引起動機」播放對應段落：第 1 節第 1～3 幕、第 2 節第 4～5 幕、第 3 節第 11 與 13 幕、第 4 節第 16 幕；完整版可放上班級網頁供課後重溫與親子共讀。
檔案位置	超級魚戰士_教案成品／05_繪本動畫／超級魚戰士_繪本動畫.mp4（含 .srt 字幕檔）



片頭：超級魚戰士—台灣鯛


阿土問：阿公指著遠方說：
第 2 幕：台江內海與魚塭


阿公：「對，牠本來的名字就叫吳郭魚。」
第 4 幕：吳郭魚的由來


阿公：「不是，牠在孵蛋。」
第 6 幕：台灣鯛媽媽口孵


開學了，老師帶著全班到農教室上課，養殖達人阿忠叔叔騎起一尾台灣鯛模型。
第 9 幕：食農教室學三清


蒸熟的魚肉先用筷子把魚刺一根一根挑乾淨，放進鍋裡用小火慢慢翻炒，加一點醬油和糖，炒到魚肉變得乾乾鬆鬆、金黃噴香。
第 11 幕：炒魚鬆做御飯糰


小晴問：
第 13 幕：全魚利用


電腦教室裡，老師打開「超級魚戰士」闖關遊戲，螢幕上的AI魚戰士大聲問：
第 16 幕：AI 魚戰士闖關


傍晚，夕陽把魚塭染成金色，水車還在轉，鯛鯛帶著魚群從阿土腳邊游過。
第 18 幕：夕陽下的心願

附件三　台灣鯛魚鬆三折頁（A4 橫式雙面）

專家祕訣與儲存建議

達人技巧

- 去腥關鍵：蒸魚時加薑片與少許米酒。
- 火候掌控：中小火慢炒，不停翻動。
- 全魚利用：魚骨熬湯、魚皮做皮革。

常見問題

- 魚鬆太濕？延長乾炒時間。
- 容易燒焦？轉小火並不停翻炒。

儲存方式

- 放涼後裝入密封罐冷藏，1至2週內吃完。
- 分裝小份，避免反覆開封。

營養價值與享用方式

營養亮點

台灣鯛富含優質蛋白質，脂肪低、熱量低，還有維生素B群與礦物質，幫助成長與肌肉修復。

享用建議

- 經典搭配：撒在白飯或稀飯上。
- 創意料理：御飯糰、三明治、鯛魚燒內餡。
- 早餐良伴：搭配饅頭或吐司。

立即動手！
做出屬於你的台灣鯛魚鬆！

台灣鯛魚鬆

府城在地好滋味

台灣鯛肉質細緻、刺少、沒有土味，是臺南沿海的驕傲。把蒸熟的魚肉慢火炒成金黃魚鬆，香氣濃郁、口感鬆軟。跟著這份三折頁，一步一步做出健康無添加的台灣鯛魚鬆！

食農教育教學團隊 製作

▲ 外頁（左：專家祕訣與儲存建議｜中：營養價值與享用方式｜右：封面）

認識台灣鯛與準備工作

為何選擇台灣鯛？

台灣鯛是改良後的吳郭魚，肉多刺少、沒有土味，有產銷履歷可追溯，是在地、新鮮又低碳的好食材。

所需材料

- 台灣鯛魚片 600公克
- 醬油 2大匙
- 糖 1大匙
- 米酒 1大匙
- 薑片 3片
- 植物油 1大匙

工具

- 電鍋或蒸鍋
- 不沾平底鍋
- 鑷子、木鏟
- 密封罐

製作過程：準備與初加工

1 清洗處理

魚片用清水沖洗，用紙巾擦乾。若用全魚，先完成三清：去鱗、去鰓、去內臟。

2 蒸熟魚肉

魚肉放上薑片、淋米酒，放入電鍋蒸約15分鐘至熟透。

3 挑刺剝鬆

放涼後用鑷子挑出魚刺，再用手把魚肉剝成細絲。

製作過程：炒製與調味

4 乾炒去水

不沾鍋中小火，放入魚肉不停翻炒約15分鐘，讓水分蒸發。

5 調味增香

加入醬油、糖與少許油，繼續翻炒到金黃蓬鬆。

6 冷卻保存

關火攤開放涼，再檢查一次魚刺，裝罐保存。

少油、少鹽、少糖，健康又美味！

▲ 內頁（左：認識台灣鯛與準備工作｜中：準備與初加工｜右：炒製與調味）

附件四之一　學習單一　魚塭探險隊

學習單一 魚塭探險隊

魚塭偵探任務卡＋六頂思考帽

班級：_____　座號：_____　姓名：_____　組別：_____

魚塭偵探四大任務



① 數一數：

這口魚塭有（　）座水車。

水車的功用是：_____



② 看一看：

水的顏色是 □綠色 □褐色 □清澈；

魚有沒有浮頭？ □有 □沒有



③ 找一找：

我在魚塭周邊發現的生物：_____



④ 問一問：

我問養殖達人：_____

達人的回答：_____

六頂思考帽說魚塭



白帽：我看到的事實



紅帽：我的感受



黃帽：養殖的好處



黑帽：可能的風險



綠帽：我的好點子



藍帽：我們的結論

自我評量：我完成了 ☆☆☆☆ 項任務

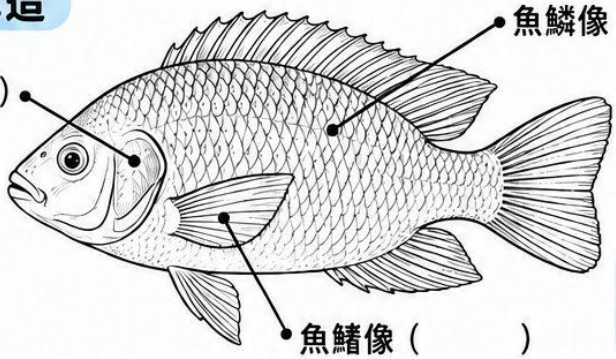
附件四之二　學習單二　鯛鯛變身記

學習單二 鯛鯛變身記

三清處理與聰明選魚

班級：_____　座號：_____　姓名：_____

魚的身體構造



魚鰓像（　　）

魚鱗像（　　）

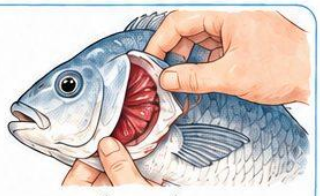
魚鰭像（　　）

槳｜盔甲｜呼吸器

三清排一排　請依處理順序填入 1、2、3



（　　）
刮魚鱗



（　　）
去魚鰓



（　　）
去內臟

三章一Q 聰明選

CAS　有機　產銷履歷　QR Code

我掃描的魚來自：_____，離學校約（　　）公里

營養小偵探

台灣鯛富含優質（　　）質，可以幫助身體長大。

惜食大挑戰

我今天 □光盤 □還剩一點

我想對養魚人說：_____

_____

自我評量：☆☆☆☆

附件四之三　學習單三　全魚利用寶藏圖

學習單三 全魚利用寶藏圖

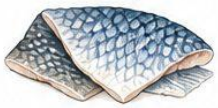
超級魚戰士全身都是寶

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

連連看


魚肉 •


魚頭魚骨 •


魚皮 •


魚鱗 •


內臟 •

• 
熬高湯

• 
堆肥種菜

• 
魚鬆

• 
膠原蛋白

• 
皮革鑰匙圈

我的惜食料理點子

料理名稱：_____

用到魚的哪個部位：_____

惜食行動我做到

☐ 吃全食 ☐ 惜食材 ☐ 吃在地 ☐ 愛分享 ☐ 愛推廣

我的惜食承諾

_____

_____

自我評量：☆☆☆☆

附件四之四　學習單四　AI 魚戰士研究報告

學習單四　AI魚戰士研究報告

世界各地的鯛

班級：_____　座號：_____　姓名：_____

台灣鯛 vs 日本真鯛

	 台灣鯛	 日本真鯛
生活的水		
長相特色		
主要產地		
常見料理		

AI說了什麼？

我問AI的問題：_____

AI的回答重點：_____

我查證的資料來源：_____

查證結果：☐正確　☐需要修正

我的冷知識

_____

_____

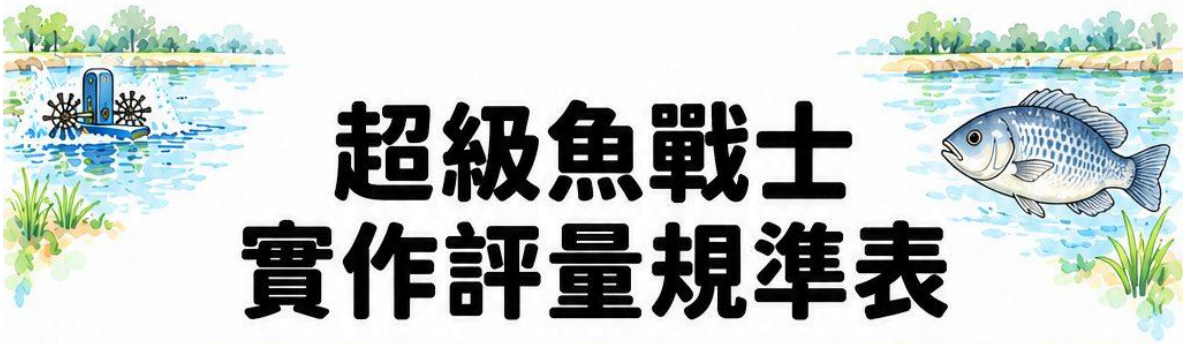
Scratch闖關紀錄

 ☐產地關　  ☐料理關　  ☐惜食關

我新增的題目：_____

自我評量：☆☆☆☆

附件五之一　實作評量規準表



超級魚戰士
實作評量規準表

評量向度	優秀 ★★★	良好 ★★	加油 ★
三清處理	能依序完成去鱗、去鰓、去內臟並說出原因	能完成去鱗並說出三清順序	需協助才能完成去鱗
香煎台灣鯛	魚片兩面金黃完整，注意用火安全	魚片熟透但有破損	需協助控制火候
魚鬆製作	色澤金黃、乾爽蓬鬆、無殘刺	大致蓬鬆但略濕或略焦	需協助才能完成
成果發表	內容正確、聲音清楚、說出惜食行動	內容大致正確、聲音清楚	需提示才能完成
合作與惜食	主動分工並做到光盤	能分工合作	需提醒才參與

教師評語：_____



附件五之二　超級魚戰士闖關護照

超級魚戰士闖關護照

姓名：_____　組別：_____

第1關　魚塭探險隊



自評 ☆☆☆

互評 ☆☆☆

第2關　鯛鯛變身記



自評 ☆☆☆

互評 ☆☆☆

第3關　魚鬆職人



自評 ☆☆☆

互評 ☆☆☆

第4關　AI魚戰士



自評 ☆☆☆

互評 ☆☆☆

魚鬆品評站

色澤 ☆☆☆　香氣 ☆☆☆　口感 ☆☆☆



老師簽章：_____

附件六　教學活動照片紀錄

（本網路公開版為保護學生隱私，不刊載學生照片；完整照片紀錄見紙本參賽版。教學流程中的配圖以自編繪本插圖呈現。）

附件七　教學簡報《超級魚戰士—台灣鯛》



投影片 1



投影片 2



投影片 3



投影片 4



投影片 5



投影片 6



投影片 7



投影片 8



投影片 9



投影片 10



投影片 11



投影片 12



投影片 13



投影片 14



投影片 15



投影片 16



投影片 17



投影片 18



投影片 19



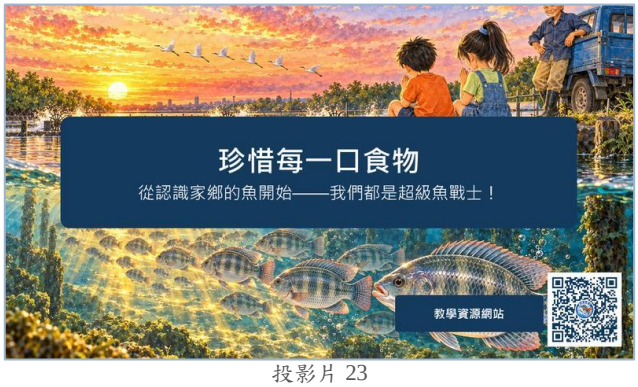
投影片 20



投影片 21

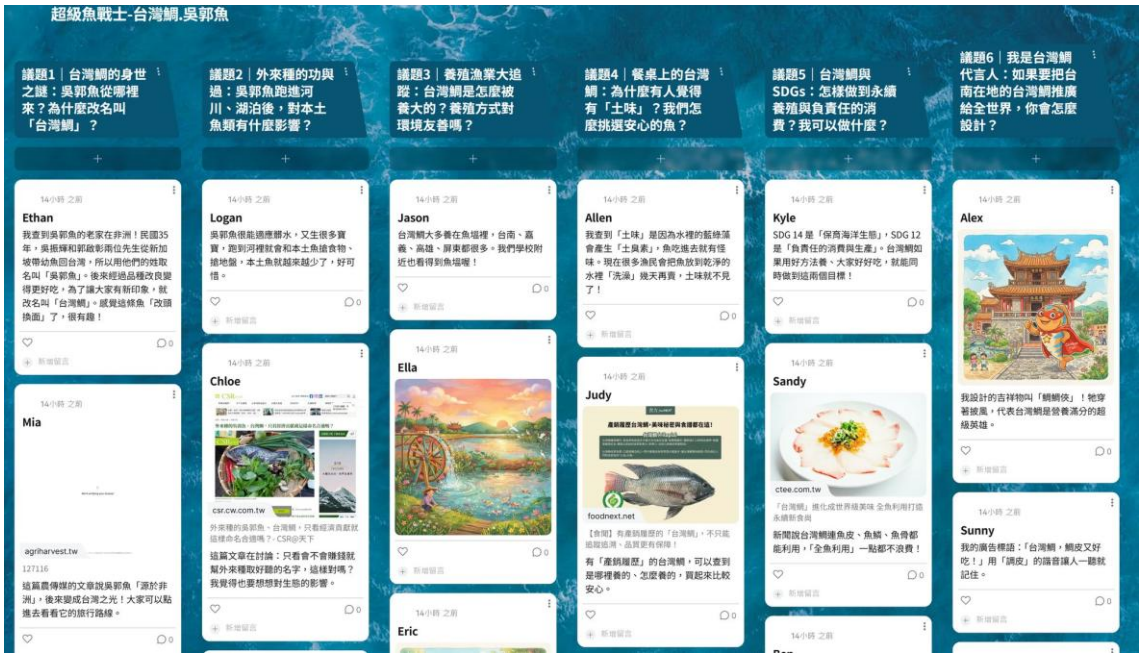


投影片 22



投影片 23

附件八　Padlet 議題交流牆



▲「超級魚戰士—台灣鯛・吳郭魚」Padlet 議題交流牆（截圖，作者姓名已隱藏）

議題	引導問題	節次	學生貼文重點
議題 1｜台灣鯛的身世之謎	吳郭魚從哪裡來？為什麼改名叫「台灣鯛」？	第 2 節	吳郭魚原產非洲，民國 35 年由吳振輝、郭啟彰兩位先生自新加坡帶回臺灣；品種改良後改名台灣鯛。
議題 2｜外來種的功與過	吳郭魚跑進河川、湖泊後，對本土魚類有什麼影響？	第 1 節	吳郭魚適應力強、繁殖快，會與本土魚搶食物和地盤；有同學引用天下 CSR 報導，思辨外來種取好聽名字是否合適。
議題 3｜養殖漁業大追蹤	台灣鯛是怎麼被養大的？養殖方式對環境友善嗎？	第 1 節	台灣鯛多養在臺南、嘉義、高雄、屏東的魚塭；水車把空氣打進水裡，讓魚有足夠氧氣。
議題 4｜餐桌上的台灣鯛	為什麼有人覺得有「土味」？我們怎麼挑選安心的魚？	第 2 節	土味來自藍綠藻產生的土臭素，上市前移到乾淨水中暫養即可去除；挑魚看眼睛、魚鰓與魚身彈性。
議題 5｜台灣鯛與 SDGs	怎樣做到永續養殖與負責任的消費？我可以做什麼？	第 3 節	連結 SDG 14 保育海洋生態、SDG 12 負責任的消費與生產；分享台灣鯛魚皮、魚鱗、魚骨都能利用的新聞。
議題 6｜我是台灣鯛代言人	如果要把臺南在地的台灣鯛推廣給全世界，你會怎麼設計？	第 4 節	設計吉祥物「鯛鯛俠」與廣告標語「台灣鯛，鯛皮又好吃！」等推廣作品。

使用方式

1. 學生以平板掃描 QR Code 進入議題交流牆，依各節任務在對應議題欄張貼文字、照片、新聞連結或 AI 創作。
2. 每位學生至少為兩位同學按讚並留言，留言採「一個讚＋一個建議」格式。
3. 教師開啟「貼文需審核後顯示」，並以英文暱稱發文，保護學生隱私。

網址：https://padlet.com/maxchin1/padlet-tinhk51xuvj8lz2a